

Raport z zadania 6, Pizzo 2024/2025

Wojciech Kieloch

28.01.2025

1 Specyfikacja komputera

Specyfikacja komputera, na którym dokonano pomiarów:

OS	Linux Mint 22 x86_64
Kernel	6.8.0-51-generic
CPU	AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics (16) @ 4.372GHz
GPU	AMD ATI 03:00.0 Lucienne
Pamięć	15307MiB

2 Podejście

Naiwne wyznaczanie TSP wykonywane jest poprzez ustalenie jednego wierzchołka i permutowanie całej reszty. W rezultacie algorytm sprawdza wszystkie cykle Hamiltona w $O(n!)$. Efektywniejsze podejście zostało zaimplementowane jako algorytm Held'a–Karp'a w $O(n^2 2^n)$.

3 Wyniki

Nie prowadzono pomiarów dla instancji przekraczających czas wykonania 2 minut. Dla pierwszej metody limit ten został przekroczony przy 13 wierzchołkach a u drugiej przy 23. Wyniki stanowią średnie arytmetyczne z 3 pomiarów na losowym grafie zgodnym ze specyfikacją zadania. Efektywność wykonania na innych grafach nie była sprawdzana, złożoność użytych algorytmów jest niezależna od wartości wag na krawędziach. Held-Karp okazał się szybszy we wszystkich przypadkach



